

本小节内容

运算符分类

算术运算符与算术表达式

关系运算符与关系表达式

运算符优先级表

1 运算符分类

C 语言提供了 13 种类型的运算符，如下所示。

- (1) 算术运算符 (+ - * / %) 。
- (2) 关系运算符 (> < == >= <= !=) 。
- (3) 逻辑运算符 (! && ||) 。
- (4) 位运算符 (<< >> ~ | ^ &) 。
- (5) 赋值运算符 (=及其扩展赋值运算符) 。
- (6) 条件运算符 (?:) 。
- (7) 逗号运算符 (,) 。
- (8) 指针运算符 (*和&) 。---讲指针时讲解
- (9) 求字节数运算符 (sizeof) 。
- (10) 强制类型转换运算符 ((类型)) 。
- (11) 分量运算符 (. ->) 。---讲结构体时讲解
- (12) 下标运算符 ([]) 。----讲数组时讲解
- (13) 其他 (如函数调用运算符()) 。---讲函数时讲解

2 算术运算符及算术表达式

算术运算符包含+、-、*、/和%，当一个表达式中同时出现这 5 种运算符时，先进行乘 (*)、除 (/)、取余 (%)，取余也称取模，后进行加 (+)、减 (-)，也就是乘、除、取余运算符的优先级高于加、减运算符。除 % 运算符外，其余几种运算符既适用于浮点型数又适用于整型数。当操作符/的两个操作数都是整型数时，它执行整除运算，在其他情况下执行浮点型数除法。% 为取模运算符，它接收两个整型操作数，将左操作数除以右操作数，但它的返回值是余数而不是商。由算术运算符组成的式子称为算术表达式，表达式一定有一个值。

通过下面代码实例我们来掌握一下算术运算符

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()

{

    int result=4+5*2-6/3+10%4;

    printf("result=%d\n",result);

    return 0;

}
```

3 关系运算符与关系表达式

关系运算符>、<、==、>=、<=、!=依次为大于、小于、是否等于、大于等于、小于等于和不等。由关系运算符组成的表达式称为关系表达式。**关系表达式的值只有真和假**，对应的值为1和0。由于C语言中没有布尔类型，所以在C语言中0值代表假，非0值即为真。例如，关系表达式3>4为假，因此整体值为0，而关系表达式5>2为真，因此整体值为1。**关系运算符的优先级低于算术运算符**，运算符的优先级的详细情况见课件最后。

在工作中，很多程序员容易不小心将两个等号写成一个等号，因此当判断整型变量i是否等于3时，我们可以写为3==i，即把常量写在前面而把变量写在后面。这是因为当不小心将两个等号写为一个等号时，变量在前面就会导致编译不通，从而快速发现错误（这种写法属于华为公司内部的一条编程规范）。

同时，在编写程序时，如果我们需要判断三个数是否相等，那么绝对不可以写为if(5==5==5)，这种写法的值无论何时都为假，为什么？因为首先5==5得到的结果为1，然后1==5得到的结果为0。如果要判断三个变量a、b、c是否相等，那么不能写为a==b==c，而应写为a==b && b==c。下面来看一个例子。

【例】关系运算符的使用。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

//不能用数学上的连续判断大小来判断某个数
int main()
{
    int a;
    while(scanf("%d",&a))
    {
        if(3<a<10)
        {
```

```
        printf("a 在 3 和 10 之间\n");  
    }else{  
        printf("a 不在 3 和 10 之间\n");  
    }  
}  
}
```

如果要判断变量 **a** 是否大于 3 且同时小于 10，那么不能写为 $3 < a < 10$ ，这种写法在数学上的确是正确的，但是在程序中是错误的。首先，无论 **a** 是大于 3 还是小于 3，对于 $3 < a$ 这个表达式只有 1 或 0 两种结果。由于 1 和 0 都是小于 10 的，所以无论 **a** 的值为多少，这个表达式的值始终为真，因此在判断变量 **a** 是否大于 3 且同时小于 10 时，要写成 $a > 3 \ \&\& \ a < 10$ ，这才是正确的写法。

4 运算符优先级表

C 语言运算符优先级

优先级	运算符	名称或含义	使用形式	结合方向	说明
1	[]	数组下标	数组名[常量表达式]	左到右	--
	()	圆括号	(表达式)/函数名(形参表)		--
	.	成员选择(对象)	对象.成员名		--
	->	成员选择(指针)	对象指针->成员名		--
2	-	负号运算符	-表达式	右到左	单目运算符
	~	按位取反运算符	~表达式		
	++	自增运算符	++变量名/变量名++		
	--	自减运算符	--变量名/变量名--		
	*	取值运算符	*指针变量		
	&	取地址运算符	&变量名		
	!	逻辑非运算符	!表达式		
	(类型) sizeof	强制类型转换 长度运算符	(数据类型)表达式 sizeof(表达式)		-- --
3	/	除	表达式/表达式	左到右	双目运算符
	*	乘	表达式*表达式		
	%	余数(取模)	整型表达式%整型表达式		
4	+	加	表达式+表达式	左到右	双目运算符
	-	减	表达式-表达式		
5	<<	左移	变量<<表达式	左到右	双目运算符
	>>	右移	变量>>表达式		
6	>	大于	表达式>表达式	左到右	双目运算符
	>=	大于等于	表达式>=表达式		
	<	小于	表达式<表达式		
	<=	小于等于	表达式<=表达式		
7	==	等于	表达式==表达式	左到右	双目运算符
	!=	不等于	表达式!=表达式		
8	&	按位与	表达式&表达式	左到右	双目运算符
9	^	按位异或	表达式^表达式	左到右	双目运算符
10		按位或	表达式 表达式	左到右	双目运算符
11	&&	逻辑与	表达式&&表达式	左到右	双目运算符
12		逻辑或	表达式 表达式	左到右	双目运算符
13	?:	条件运算符	表达式1?	右到左	三目运算符

			表达式 2: 表达式 3		
14	=	赋值运算符	变量=表达式	右到左	--
	/=	除后赋值	变量/=表达式		--
	=	乘后赋值	变量=表达式		--
	%=	取模后赋值	变量%=表达式		--
	+=	加后赋值	变量+=表达式		--
	-=	减后赋值	变量-=表达式		--
	<<=	左移后赋值	变量<<=表达式		--
	>>=	右移后赋值	变量>>=表达式		--
	&=	按位与后赋值	变量&=表达式		--
	^=	按位异或后赋值	变量^=表达式		--
	=	按位或后赋值	变量 =表达式		--
15	,	逗号运算符	表达式, 表达式, ...	左到右	--

说明：
同一优先级的运算符，运算次序由结合方向所决定。
简单记就是：！ > 算术运算符 > 关系运算符 > && > || > 赋值运算符